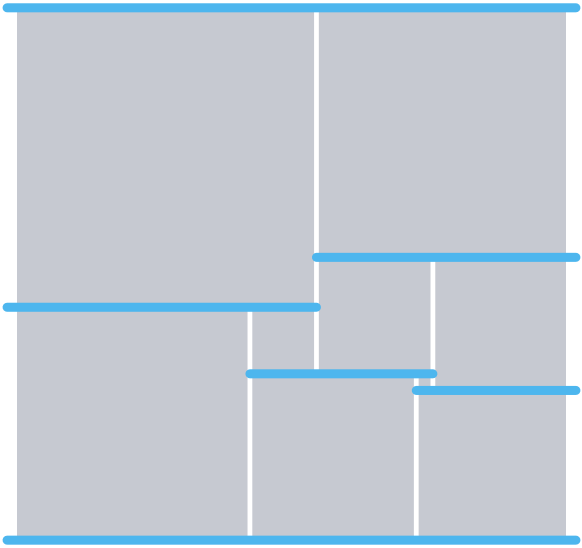
Разрезание на квадраты



§1 Общая мера

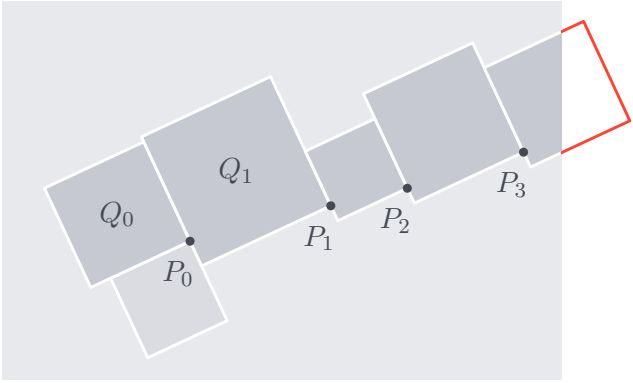
Th (Ден, 1903). Прямоугольник $a \times b$ можно разрезать на конечное число квадратов тогда и только тогда, когда $b/a \in \mathbb{Q}$.

Если $b/a = n/m$ с натуральными m и n, то $s = a/m = b/n$ — общая мера сторон, и прямоугольник режется сеткой на $m \times n$ квадратов со стороной s. Дальше — обратное.

§2 Квадраты стоят ровно

Лемма. Стороны всех квадратов разбиения параллельны сторонам прямоугольника.

Док-во. Пусть квадрат Q_0 наклонный и P_0 — его самая правая вершина. Квадраты, сходящиеся в одной точке, занимают вокруг неё углы по 90° и 180°, поэтому повёрнуты одинаково, а у края прямоугольника — одинаково с краем. Значит, P_0 не на краю, и квадрат Q_1 правее P_0 тоже наклонный; его правая вершина P_1 правее P_0. Так строится цепочка $Q_0, Q_1, Q_2, \ldots$, уходящая вправо без конца, а квадратов конечное число. ■



§3 Лист как цепь

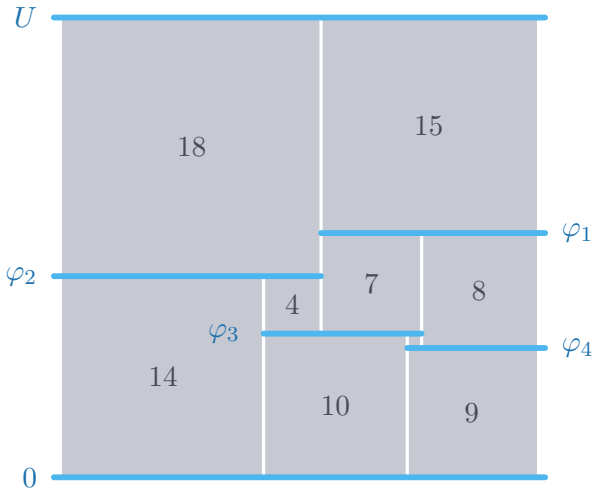
Сделаем разрезанный прямоугольник из проводящего листа толщины h с удельным сопротивлением ρ и подключим контакты к верхней и нижней сторонам. По лемме разрезы горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные разрезы смажем сверхпроводящим гелем: каждый горизонтальный шов становится узлом с одним потенциалом. Вертикальные оставим щелями — через них ток не идёт. Тогда каждый квадрат — пластина между узлами своей верхней и нижней стороны, а лист — цепь из таких резисторов. Сопротивление у неё то же, что у целого листа: в нём ток вертикален и равномерен, вертикальные разрезы лежат вдоль тока, горизонтальные — на линиях равного потенциала.

Сопротивление пластины длины l вдоль тока и сечения S равно $\rho\, l/S$. У квадрата со стороной c оно от размера не зависит:

$$R = \frac{\rho\, c}{c\, h} = \frac{\rho}{h}.$$

Примем его за единицу. Тогда сопротивление целого листа, с длиной b и сечением ah, равно b/a.



§4 Система Кирхгофа

Потенциал верхнего контакта — U, нижнего — 0, внутренних узлов — неизвестные $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$. Ток через квадрат — разность потенциалов его верхнего и нижнего узлов. В каждом внутреннем узле ток, втекающий сверху, равен вытекающему вниз.

В прямоугольнике 33×32 на рисунке в узел φ_2 сверху втекает ток квадрата 18, а вниз уходят токи квадратов 14 и 4. Так для всех четырёх узлов:

$$\begin{cases} U - \varphi_1 = (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_1 - \varphi_4), \\ U - \varphi_2 = \varphi_2 + (\varphi_2 - \varphi_3), \\ (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_2 - \varphi_3) = \varphi_3 + (\varphi_3 - \varphi_4), \\ (\varphi_1 - \varphi_4) + (\varphi_3 - \varphi_4) = \varphi_4. \end{cases}$$

В общем случае это k линейных уравнений с k неизвестными и целыми коэффициентами, справа — целые кратные U. Возьмём $U = 1$. Решение у системы одно — ток в цепи определён однозначно, — и метод Гаусса находит его, только складывая, вычитая, умножая и деля целые числа. Значит, потенциалы рациональны, рациональны токи через квадраты, ток I из верхнего контакта и сопротивление цепи $1/I$. Оно равно b/a, так что $b/a \in \mathbb{Q}$. ■

Замечание. Теорему доказал Макс Ден в 1903 году, иначе. Электрический метод придумали в 1940 году Брукс, Смит, Стоун и Тэтт, когда искали разрезание квадрата на попарно разные квадраты. Прямоугольник на рисунке разрезан именно так; его нашёл Морон в 1925 году, и меньше девяти разных квадратов в таком разрезании прямоугольника не бывает.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost